

Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет

Физический факультет



Группа 2.4. подгруппа №3

К работе допущен _____

Студент Стариков А.Д. Снагин С.М.
Степанов И.А

Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А. Е.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

1. Цель работы.

- 1) Проверка основного закона динамики вращения.
- 2) Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1) Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
- 2) Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
- 3) Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
- 4) Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения.

Проверка основного закона динамики вращения.

5) Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. Объект исследования.

Ускорение груза, угловое ускорение крестовины и момент силы натяжения нити в зависимости от массы груза и различном положении утяжелителей на крестовине.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократное измерение времени падения груза с фиксированной высоты при различной массе груза и различном положении утяжелителей на крестовине.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1) Второй закон Ньютона: $ma = mg - T$

m – масса груза, создающего натяжение нити;

T – сила натяжения нити.

a – ускорение груза, создающего натяжение нити;

g – ускорение свободного падения;

2) Основной закон динамики вращения: $I_\varepsilon = M - M_{\text{тр}}$

M – момент силы натяжения нити;

$M_{\text{тр}}$ – момент силы трения в оси крестовины.

I – момент инерции крестовины с утяжелителем;

ε – угловое ускорение крестовины;

3) Зависимость пройденного пути h от времени t при постоянном ускорении: $(a = \frac{2h}{t^2})$

h – путь, пройденный телом, которое создает натяжение нити;

t – время, за которое был пройден h .

4) Осевой момент силы для силы натяжения нити: $M = \frac{md}{2} (g - a)$

5) Связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза: $\varepsilon = \frac{2a}{d}$

d – диаметр ступицы;

6) Из определения момента инерции и т. Штейнера: $I = I_0 + 4m_{\text{yt}}R^2$

I_0 – сумма моментов инерции стержней крестовины с утяжелителями, момента инерции ступицы

и собственных центральных моментов инерции утяжелителей;

I – коэффициент наклонной зависимости $M(\varepsilon)$.

R – расстояние между осью вращения и центром утяжелителя;

m_{yt} – масса утяжелителя;

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Линейка	Измерительный	[0,700] мм	0,5 мм
2	Секундомер телефона	Цифровой	[0,01; 10] с	0,001 с

Таблица 2. Параметры установки.

Параметры установки		
1.	Масса каретки	$(47,0 \pm 0,5)$ г
2.	Масса шайбы	$(220,0 \pm 0,5)$ г
3.	Масса грузов на крестовине	$(408,0 \pm 0,5)$ г
4.	Расстояние от оси до первой риски	$(57,0 \pm 0,5)$ мм
5.	Расстояние между рисками	$(25,0 \pm 0,2)$ мм
6.	Диаметр ступицы	$(46,0 \pm 0,5)$ мм
7.	Диаметр груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5)$ мм
8.	Высота груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5)$ мм
9.	Расстояние, проходимое грузом (h)	$(700,0 \pm 0,1)$ мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

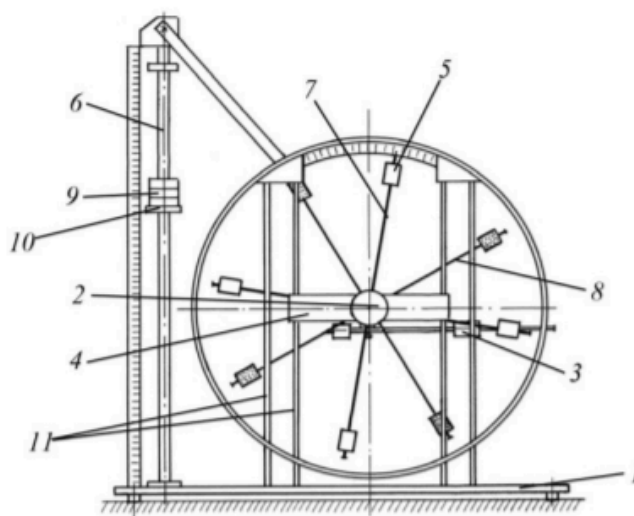


Рис. 1. Стенд лаборатории механики (общий вид).

Общий вид экспериментальной установки изображен на Рис. 1. В состав установки входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек

Схема измерительного стенда с указанием сил и основных измеряемых параметров изображена на Рис. 2.

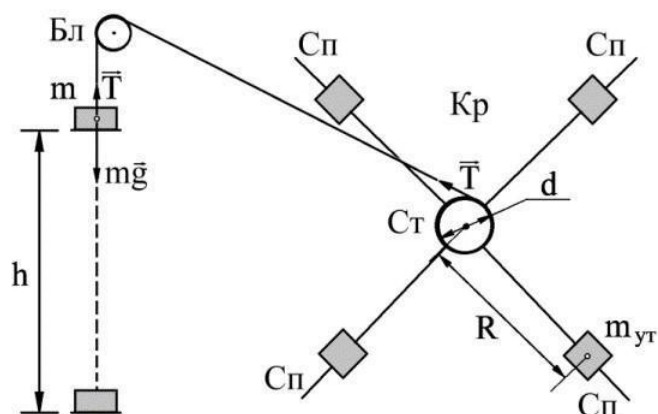


Рис. 2. Схема измерительного стенда.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Начнем с вычисления среднего значения времени для каждой серии измерений. Эти данные занесем в таблицу 3.

Таблица 3. Время спуска груза.

Масса груза, г	Положение утяжелителей					
	1 риска, с	2 риска, с	3 риска, с	4 риска, с	5 риска, с	6 риска, с
m1	6,83	8,21	10,97	11,70	13,02	15,85
	7,13	8,58	9,79	11,97	13,15	15,47
	7,09	8,21	10,36	11,39	13,02	14,69
Среднее	7,02	8,33	10,37	11,69	13,06	15,34
m2	5,65	5,77	7,16	8,89	9,88	11,32
	5,45	5,67	8,01	8,22	9,43	11,57
	4,84	6,01	7,61	8,75	9,15	10,67
Среднее	5,31	5,82	7,59	8,62	9,49	11,19
m3	4,69	5,60	5,92	6,71	7,77	9,50
	4,33	5,38	6,15	7,20	8,24	8,49
	4,67	4,99	5,49	6,86	8,45	9,33
Среднее	4,56	5,32	5,85	6,92	8,15	9,11
m4	4,30	4,54	5,56	6,32	6,65	7,59
	4,25	4,94	5,50	6,19	7,10	8,15
	4,05	4,79	5,24	6,39	6,84	7,70
Среднее	4,20	4,76	5,43	6,30	6,86	7,81

$$\text{Для } m1 \text{ и риски 1: } t_{\text{cp}} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{4,60 + 4,40 + 4,50}{3} = 4,50 \text{ с}$$

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Таблица 4. Результаты вычисления t_{cp} , a , M , ε .

Масса груза, кг	t_{cp} , с	a , м/с ²	ε , рад/с ²	M , Н*м
0,27	7,02	0,03	1,24	0,061
	8,33	0,02	0,88	0,110
	10,37	0,01	0,57	0,159
	11,69	0,01	0,45	0,208
	13,06	0,01	0,36	0,061
	15,34	0,01	0,26	0,110
0,49	5,31	0,05	2,16	0,159
	5,82	0,04	1,80	0,209
	7,59	0,02	1,06	0,061
	8,62	0,02	0,82	0,110
	9,49	0,02	0,68	0,160
	11,19	0,01	0,49	0,209
0,71	4,56	0,07	2,92	0,061
	5,32	0,05	2,15	0,110
	5,85	0,04	1,78	0,160
	6,92	0,03	1,27	0,209
	8,15	0,02	0,92	0,061
	9,11	0,02	0,73	0,110
0,93	4,20	0,08	3,45	0,160
	4,76	0,06	2,69	0,209
	5,43	0,05	2,06	0,061
	6,30	0,04	1,53	0,110
	6,86	0,03	1,29	0,160
	7,81	0,02	1,00	0,209

$$a = \frac{2h}{t^2} = \frac{2 * 0,7}{7,02^2} = 0,03 \text{ м/с}^2$$

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} = \frac{2 * 0,03}{0,046} = 1,24 \text{ рад/с}^2$$

$$M = \frac{md}{2} (g - a) = \frac{0,276 * 0,046}{2} (9,81 - 0,03) = 0,061 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Таблица 5. Результаты вычисления I и M_{тр} п

	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
I, кг · м²	0,065	0,082	0,092	0,132	0,161	0,200
M_{тр}, Н · м	-0,026	-0,024	0,004	-0,004	-0,001	0,006
M_{ср}, Н · м	0,134	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
ε_{ср}, рад / с²	2,442	1,878	1,365	1,017	0,810	0,619

$$M_{ср} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4}{4} = \frac{0,06 + 0,11 + 0,16 + 0,21}{4} = 0,13 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$\varepsilon_{ср} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4}{4} = \frac{3,01 + 5,39 + 8,78 + 12,39}{4} = 7,39 \text{ рад} / \text{с}^2$$

Основываясь на линейной зависимости $M = M_{тр} + I\varepsilon$, вычислим I и $M_{тр}$ как коэффициенты этой зависимости

$$I_1 = \frac{\sum_{i=1}^4 (\varepsilon_i - \varepsilon_{ср})(M_i - M_{ср})}{\sum_{i=1}^4 (\varepsilon_i - \varepsilon_{ср})^2} = \frac{\sum_{i=1}^4 (\varepsilon_i - 2,442)(M_i - 0,134)}{\sum_{i=1}^4 (\varepsilon_i - 2,442)^2} = 0,065 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$M_{тр} = M_{ср} - I_1 * \varepsilon_{ср} = 0,134 - 0,065 * 2,442 = 0,021 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Теперь найдем расстояние между осью вращения и центром утяжелителя для каждого положения утяжелителя (таблица 6).

Таблица 6. Результаты вычисления R² и I.

Номера рисок	1	2	3	4	5	6
R	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
R²	0,006	0,010	0,016	0,023	0,031	0,041
I	0,065	0,082	0,092	0,132	0,161	0,200

$$R = l_1 + (n - 1) * l_0 + \frac{1}{2}b = 0,057 + (1 - 1) * 0,025 + \frac{1}{2} * 0,040 = 0,077 \text{ м}$$

На основе полученных значений I и R² по методу наименьших квадратов (МНК) определим коэффициенты I_0 и $M_{ут}$ в теоретической зависимости, следующей из теоремы Штейнера:

$$I(R^2) = I_0 + 4m_{\text{ут}} * R^2$$

Вычислим средние значения экспериментальных точек:

$$I_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^6 I_i}{6} = 0,122 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$R^2_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^6 R_i^2}{6} = 0,021 \text{ м}^2$$

Вычислим коэффициенты:

$$m_{\text{ут}} = \frac{1}{4} \frac{\sum_{i=1}^6 (R_i^2 - R^2_{\text{ср}})(I_i - I_{\text{ср}})}{\sum_{i=1}^6 (R_i^2 - R^2_{\text{ср}})^2} = \frac{1}{4} \frac{\sum_{i=1}^6 (R_i^2 - 0,021)(I_i - 0,122)}{\sum_{i=1}^6 (R_i^2 - 0,021)^2} = 0,984 \text{ кг}$$

$$I_0 = I_{\text{ср}} - 4 * m_{\text{ут}} * R^2_{\text{ср}} = 0,039 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

10. Расчет погрешностей измерений.

1) Времени t:

Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{t_{\text{ср}}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle)^2} = \sqrt{\frac{1}{3(3-1)} \sum_{i=1}^3 (t_i - 7,02)^2} = 0,954 \text{ с}$$

Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha,N}$ для доверительной вероятности $\alpha=0,95$ при $N=3$: $t_{\alpha,N} = 4,30$

Доверительный интервал: $\Delta t_{\text{ср}} = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{t_{\text{ср}}} = 4,300 * 0,954 = 0,404 \text{ (с)}$

Относительная погрешность:

$$\delta_t = \frac{\Delta_t}{t} * 100\% = \frac{0,404}{4,5} * 100\% = 5,76\%$$

2) Ускорения a:

$$a = \frac{2h}{t^2}; \bar{a} = 0,07 \text{ м/с}^2; h = 0,7 \pm 0,001 \text{ м}; t = 7,02 \pm 0,404 \text{ с.}$$

$$\Delta_a = \sqrt{\left(\frac{2}{t^2} * \Delta_h\right)^2 + \left(\frac{6*h}{t^3} * \Delta_t\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{7,02^2} * 0,001\right)^2 + \left(\frac{6*0,7}{7,02^3} * 0,404\right)^2} = 0,005$$

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{\bar{a}} * 100\% = \frac{0,005}{0,03} * 100\% = 16,39\%$$

3) Моменты силы натяжения нити М:

$$M = md/2(g - a); \bar{M} = 0,06 \text{ Н} * \text{м}; m = 0,27 \pm 0,0005 \text{ кг}$$

$$\Delta_M = \sqrt{\left(\frac{md}{2} * \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{d}{2}(g - a)\Delta_m\right)^2 + \left(\frac{m}{2}(g - a)\Delta_d\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0,267*0,046}{2} * 0,005\right)^2 + \left(\frac{0,046}{2}(9,81 - 0,03) * 0,0005\right)^2 + \left(\frac{0,267}{2}(9,81 - 0,03) * 0,001\right)^2}$$

$$= 0,001$$

$$\delta_M = \frac{\Delta_M}{\bar{M}} * 100\% = \frac{0,001}{0,13} * 100\% \approx 0,77\%$$

4) Угловое ускорения крестовины ε :

$$\varepsilon = \frac{2a}{d}; \varepsilon = 3,95; a = 0,030 \pm 0,005 \text{ м/с}^2; d = 0,0460 \pm 0,005 \text{ м}$$

$$\Delta_\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{2}{d} * \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{4a}{d^2} \Delta_d\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{0,046} * 0,404\right)^2 + \left(\frac{4*0,04}{0,046^2} * 0,001\right)^2} \approx 0,221$$

$$\Delta\varepsilon = \sqrt{\Delta\varepsilon_{cp}^2 + \left(\frac{2}{3} * \Delta_{и\varepsilon}\right)^2} = 0,09 \text{ с}$$

$$\delta_\varepsilon = \frac{\Delta_\varepsilon}{\bar{\varepsilon}} * 100\% = \frac{0,22}{1,236} * 100\% = 17,90\%$$

5) Массы утяжелителей для риски и момента инерции

$$m_{yt} = 0,980 \text{ кг}; \delta_M \approx 0,769 \%; \delta_\varepsilon \approx 17,900 \%; R = 0,077 \text{ м}, \Delta R = 0,0005 \text{ м}$$

$$\delta_I = \sqrt{\delta_M^2 + \delta_\varepsilon^2} = \sqrt{0,769^2 + 17,900^2} \approx 17,92 \%$$

$$\delta_{R^2} = \frac{2\Delta R}{R} * 100\% = \frac{2*0,0005}{0,77} * 100\% \approx 1,3 \%$$

$$\delta_{m_{yt}} = \sqrt{\delta_I^2 + \delta_{R^2}^2} = \sqrt{17,917^2 + 1,3^2} = 17,96 \%$$

11. Графики

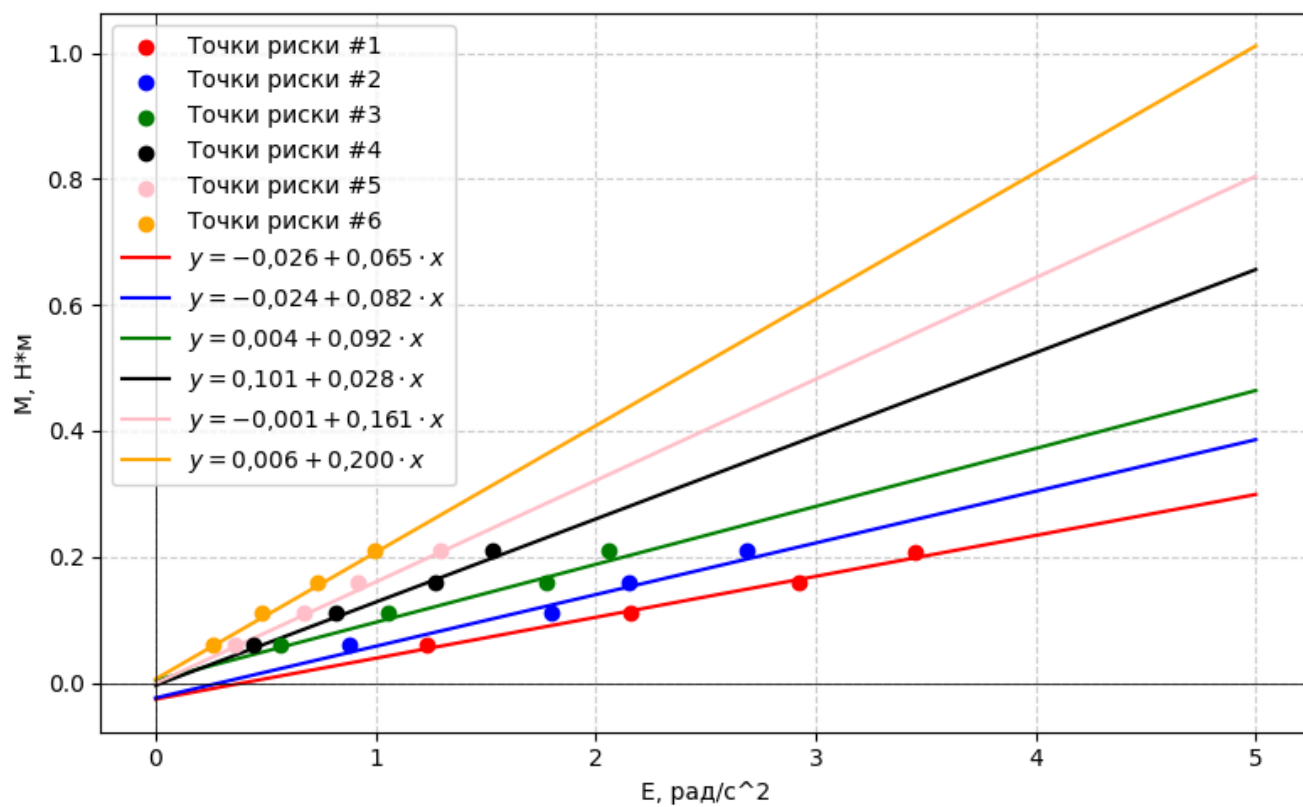


График 1. Линейная зависимость между моментом силы натяжения нити и угловым ускорением крестовины.

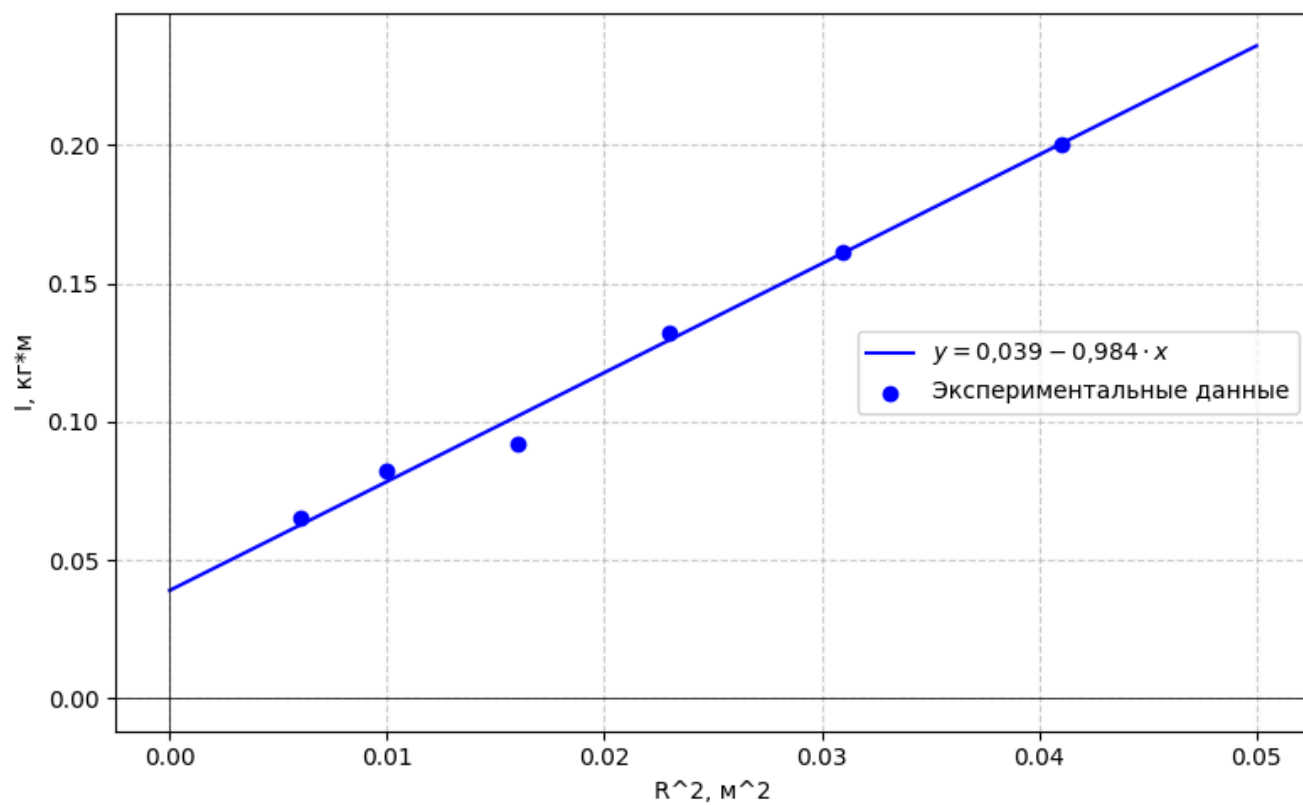


График 2. Линейная зависимость между квадратом расстояния рисок от центра и моментом инерции.

моментом инерции.

12. Окончательные результаты

$$t = 7,020 \pm 0,404 \text{ с}; \delta_t = 5,76\%;$$

$$a = 0,003 \pm 0,005 \text{ м/с}^2; \delta_a = 16,39\%;$$

$$\varepsilon = 3,950 \pm 0,221 \text{ рад/с}^2; \delta_\varepsilon = 17,90\%;$$

$$M = 0,130 \pm 0,001 \text{ Н * м}; \delta_M = 0,77\%;$$

$$\delta_I = 17,92\% ;$$

$$m_{\text{ут}} = 0,984 \text{ кг}; \delta_{m_{\text{ут}}} = 17,96\%$$

13. Выводы и анализ выполненной работы.

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена зависимость момента инерции крестовины от расстояния между центрами грузов и осью вращения и зависимость момента силы натяжения нити от углового ускорения.

Также был проверен основной закон динамики: были обнаружены линейные зависимости момента силы натяжения от углового ускорения крестовины и квадрата расстояния рисок от центра от момента инерции после обработки полученных данных и их отображения на графике. Полученные зависимости экспериментально доказывают основной закон динамики вращательного движения и теорему Штейнера.

Из расчетов момента инерции была получена масса утяжелителей. Полученные данные сильно больше тех, которые заявлены в параметрах установки. Это говорит о том, что в наших экспериментах была дополнительная масса, что указывает на то, что, возможно, утяжелители были заменены.